

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información
Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Evidencia GA5-220501095-AA1-EV04.

Maquetación de la interfaz gráfica en HTML

Presentado por:

Gerson Jonnathan López Oviedo

Código de aprendiz: 3186647

Docente:

Arnaldo Alfonso Montiel Brun

Fase 2. Planeación Actividad de Proyecto 5

Bogotá D.C., 2025

Índice

Introducción	3
1. Maquetación Web	4
1.1 ¿Qué es la Maquetación Web?.....	4
1.2 Conceptos Fundamentales de la Maquetación Web.....	4
Interfaz Gráfica de Usuario (GUI)	4
Layout o Disposición	4
El Modelo de Caja (Box Model).....	4
Sistema de Rejilla (Grid System).....	5
Semántica HTML.....	5
2. Diseño Responsiv.....	5
2.1 Pilares del Diseño Responsivo	5
2.2 Enfoque Mobile First	6
3. Características de la Maquetación Web	6
4. Tipos de Maquetación Web.....	7
5. Estructura de la Maquetación Web	7
5.1 Capas de la Estructura Web	7
5.2 Proceso de Maquetación	8
5.3 Estructura Típica de Archivos.....	8
6. ¿Qué es HTML?	9
6.1 Estructura Base de un Documento HTML.....	9
6.2 Etiquetas HTML Esenciales para Maquetación	10
6.3 Atributos HTML Clave.....	10
7. ¿Qué es CSS yCuál es su Función?.....	10
7.1 Formas de Aplicar CSS.....	11
7.2 Conceptos y Propiedades CSS Clave para Maquetación	11
7.3 Flexbox: El Sistema de Layout Moderno	11
7.4 CSS Grid: Layout Bidimensional	12
8. Herramientas para la Maquetación Web	12
8.1 Frameworks CSS: Bootstrap, Tailwind y Foundation	13
8.2 Herramientas de Diseño y Prototipado	14
8.3 Entornos de Desarrollo (IDEs y Editores)	14
Referencias.....	15

Introducción

En el desarrollo de software moderno, la interfaz gráfica no es simplemente la "capa bonita" de una aplicación: es el puente entre el sistema y el usuario. Una interfaz mal diseñada puede hacer que una aplicación técnicamente perfecta sea abandonada; una bien construida puede convertir un producto simple en una experiencia memorable. Es por esto que la maquetación web ocupa un lugar central en la formación de cualquier desarrollador de software.

El presente documento corresponde a la evidencia GA5-220501095-AA1-EV03, enmarcada dentro del componente formativo Diseño y Construcción de Interfaces Web del programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Su propósito es explorar, de manera clara y aplicada, los fundamentos conceptuales sobre los que se construye cualquier interfaz web profesional.

A lo largo del documento se abordan los conceptos esenciales de la maquetación web: desde su definición y características hasta los tipos que existen, pasando por la estructura que organiza el proceso de desarrollo. Se profundiza en HTML como el lenguaje que da forma al contenido y en CSS como el sistema que controla su apariencia visual, haciendo especial énfasis en el diseño responsivo, que es hoy el estándar de la industria para garantizar que las interfaces se adapten a cualquier dispositivo.

El enfoque adoptado combina el rigor técnico con una perspectiva práctica: cada concepto se explica no solo en términos de su definición formal, sino también en términos de su aplicación real en proyectos de desarrollo. Se complementa el material del componente formativo SENA con fuentes especializadas reconocidas en la industria, con el objetivo de ofrecer una visión completa y actualizada de cada tema.

Dominar estos fundamentos es el primer paso para construir aplicaciones web que sean funcionales, accesibles, visualmente coherentes y capaces de ofrecer una experiencia de usuario de calidad en cualquier contexto de uso.

1. Maquetación Web

1.1 ¿Qué es la Maquetación Web?

Imagina que vas a construir una casa. Antes de poner ladrillos, el arquitecto hace un plano: decide dónde van las habitaciones, las puertas, las ventanas. En el desarrollo web, ese plano se llama maquetación. La maquetación web es el proceso de organizar y distribuir visualmente los elementos de una página (textos, imágenes, botones, menús, videos) en la pantalla, usando código HTML y CSS, de modo que el usuario pueda navegar de forma intuitiva y agradable.

En términos técnicos, maquetar es traducir un diseño gráfico (un wireframe o mockup) a código funcional que el navegador pueda interpretar y mostrar. El resultado final es la interfaz gráfica que el usuario ve e interactúa.

1.2 Conceptos Fundamentales de la Maquetación Web

Para entender la maquetación web es indispensable dominar los siguientes conceptos base:

Interfaz Gráfica de Usuario (GUI)

Es el conjunto de elementos visuales (botones, menús, formularios, imágenes) mediante los cuales el usuario interactúa con el sistema. Una buena interfaz no solo se ve bien, sino que guía al usuario de manera natural hacia su objetivo sin que tenga que pensar demasiado en cómo usarla.

Layout o Disposición

El layout es la forma en que los elementos se organizan en la página. Responde a preguntas como: ¿El menú va arriba o a la izquierda? ¿El contenido principal ocupa dos tercios del ancho? ¿El pie de página está siempre al fondo? Los layouts modernos se construyen con Flexbox o CSS Grid, que permiten alinear y distribuir elementos de manera precisa y flexible.

El Modelo de Caja (Box Model)

Todo elemento HTML es una caja rectangular que tiene cuatro componentes concéntricos: el contenido (texto o imagen), el padding (espacio interno entre el contenido y el borde), el border (línea que rodea la caja) y el margin (espacio externo que separa la caja de otros elementos). Comprender el modelo de caja es fundamental porque controla el espaciado y la distribución de todos los elementos en pantalla.

Sistema de Rejilla (Grid System)

Es una estructura invisible de filas y columnas que organiza el contenido de forma ordenada y consistente. Por ejemplo, Bootstrap usa un grid de 12 columnas: esto permite dividir la pantalla en porciones iguales y asignar a cada elemento el número de columnas que ocupa. En pantallas grandes un elemento puede ocupar 4 columnas, y en móviles las 12, apilándose verticalmente.

Semántica HTML

Se refiere al uso de etiquetas con significado descriptivo del contenido que contienen. No es lo mismo usar `<div>` para todo que usar `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<article>` y `<footer>`. La semántica mejora la accesibilidad (lectores de pantalla para personas con discapacidad visual), el SEO (los motores de búsqueda entienden mejor la página) y el mantenimiento del código.

2. Diseño Responsiv

El diseño responsivo (responsive design) es la capacidad de un sitio web de adaptar su apariencia y estructura automáticamente al tamaño de la pantalla del dispositivo que lo muestra, sin necesidad de crear versiones separadas del sitio. El término fue acuñado por Ethan Marcotte en 2010 y hoy es el estándar de la industria.

La analogía perfecta: imagina un periódico de papel que, cuando lo doblas, reorganiza sus noticias para que todo quepa perfectamente y siga siendo legible. Eso hace el diseño responsivo con tu sitio web.

2.1 Pilares del Diseño Responsivo

- **Fluid Grids (Rejillas Fluidas):** En lugar de definir anchos fijos en píxeles, se usan porcentajes. Si un contenedor mide el 50% de su padre, siempre ocupará la mitad, sin importar si el padre mide 1920px o 375px.
- **Imágenes Flexibles:** Las imágenes se configuran con `max-width: 100%` en CSS, lo que impide que desborden su contenedor y las hace escalar proporcionalmente.
- **Media Queries:** Son condiciones CSS que aplican estilos específicos cuando se cumple una condición de pantalla. Ejemplo: `@media (max-width: 768px) { ... }` aplica los estilos dentro de las llaves solo cuando la pantalla es menor a 768 píxeles (típicamente tablets y móviles).

- **Breakpoints:** Son los puntos de quiebre donde el diseño cambia. Los más comunes son: móvil (<576px), tablet (576px-992px), escritorio (>992px).

2.2 Enfoque Mobile First

El enfoque mobile first consiste en diseñar primero para la pantalla más pequeña (el móvil) y luego escalar hacia arriba, añadiendo complejidad visual a medida que el tamaño de pantalla aumenta. Este enfoque es hoy el recomendado por la industria porque la mayoría del tráfico web global proviene de dispositivos móviles.

3. Características de la Maquetación Web

a maquetación web profesional y de calidad debe cumplir con las siguientes características esenciales:

Adaptabilidad: La página debe funcionar y verse bien en cualquier dispositivo: smartphones, tablets, laptops y monitores de escritorio. Esto se logra principalmente a través del diseño responsivo y las media queries.

Usabilidad: El usuario debe poder completar sus tareas de forma intuitiva, sin necesidad de manual. La navegación debe ser clara, los botones deben verse como botones y los enlaces deben distinguirse del texto normal.

Accesibilidad: El contenido debe ser perceptible y operable por personas con diversas capacidades, incluyendo aquellas que usan lectores de pantalla o navegan solo con teclado. Implica usar etiquetas semánticas, textos alternativos en imágenes (atributo alt) y suficiente contraste de color.

Rendimiento: Una buena maquetación optimiza el tamaño y la carga de los recursos (imágenes comprimidas, CSS minificado, scripts diferidos) para que la página cargue rápido. Google considera la velocidad de carga un factor de posicionamiento SEO.

Mantenibilidad: El código debe ser legible, organizado y documentado, de manera que otro desarrollador pueda entenderlo y modificarlo fácilmente. Aquí entran en juego convenciones de nomenclatura como BEM (Block, Element, Modifier) para clases CSS.

Consistencia Visual: Colores, tipografías, espaciados y componentes deben mantenerse uniformes en todas las páginas. Esto refuerza la identidad visual de la marca y genera confianza en el usuario.

Compatibilidad Cross browser:

La página debe verse correctamente en los principales navegadores: Chrome, Firefox, Safari y Edge. Algunos estilos CSS requieren prefijos específicos por navegador para garantizar esta compatibilidad.

4. Tipos de Maquetación Web

A lo largo de la historia del desarrollo web han surgido diferentes enfoques de maquetación. La siguiente tabla resume los principales tipos:

Tipo	Descripción	Ejemplo de uso
Fluida (Fluid)	Usa porcentajes (%) para que los elementos se estiren o encojan con la ventana.	Blogs, portales de noticias.
Fija (Fixed)	Ancho definido en píxeles. No cambia sin importar el dispositivo.	Sitios corporativos legacy.
Elástica (Elastic)	Usa unidades em/rem. Se adapta al tamaño de fuente del usuario.	Portales de accesibilidad.
Responsiva (Responsive)	Combina CSS y media queries para adaptar el layout a cada pantalla.	Apps modernas: e-commerce, redes sociales.
Adaptativa (Adaptive)	Detecta el dispositivo y carga una plantilla específica para él.	Versiones móviles dedicadas (m.sitio.com).

En la actualidad, el tipo responsivo es el estándar de la industria, aunque en muchos proyectos se combina con el enfoque adaptativo para lograr experiencias altamente optimizadas por dispositivo.

5. Estructura de la Maquetación Web

La maquetación web sigue un proceso estructurado que va desde la conceptualización hasta la implementación. Conocer esta estructura permite abordar cualquier proyecto web de forma ordenada y eficiente.

5.1 Capas de la Estructura Web

- **Capa de Contenido (HTML):** Define qué información existe en la página: textos, imágenes, videos, tablas. Es el esqueleto del sitio.
- **Capa de Presentación (CSS):** Define cómo se ve ese contenido: colores, fuentes, tamaños, posiciones, animaciones. Es la piel y el estilo.
- **Capa de Comportamiento (JavaScript):** Define cómo se comporta el sitio ante las acciones del usuario: validar formularios, mostrar/ocultar elementos, cargar datos dinámicamente. Es el cerebro interactivo.

5.2 Proceso de Maquetación

- **Paso 1 - Análisis de requerimientos:** Entender qué necesita el cliente: funcionalidades, público objetivo, dispositivos destino, paleta de colores, identidad de marca.
- **Paso 2 - Wireframing:** Crear bocetos de baja fidelidad (con lápiz y papel o herramientas como Balsamiq) que definen la estructura básica sin preocuparse por el diseño visual.
- **Paso 3 - Mockup / Prototipo:** Desarrollar un prototipo de alta fidelidad con las herramientas de diseño (Figma, Adobe XD) que muestre el aspecto visual final antes de codificar.
- **Paso 4 - Codificación HTML:** Traducir el mockup en código HTML con la estructura semántica correcta, sin aplicar estilos aún.
- **Paso 5 - Estilización CSS:** Aplicar los estilos visuales: colores, tipografías, espaciados, layouts responsivos con media queries.
- **Paso 6 - Interactividad JS:** Añadir comportamiento dinámico: menús desplegables, validaciones, animaciones, consumo de APIs.
- **Paso 7 - Pruebas:** Verificar la visualización en diferentes navegadores y dispositivos, revisar accesibilidad y rendimiento.

5.3 Estructura Típica de Archivos

Un proyecto web bien organizado generalmente sigue esta estructura de carpetas:

```
mi-proyecto/  
├─ index.html (Página principal)  
├─ css/
```

```

    | └─ styles.css (Estilos del proyecto)
└─ js/
    | └─ main.js (Scripts de comportamiento)
└─ img/ (Imágenes optimizadas)

```

6. ¿Qué es HTML?

HTML son las siglas en inglés de HyperText Markup Language, que se traduce como Lenguaje de Marcado de Hipertexto. Es el lenguaje estándar para crear y estructurar el contenido de páginas web. Fue creado por Tim Berners-Lee en 1991 y actualmente se encuentra en su versión HTML5, la cual introduce importantes mejoras semánticas y soporte nativo para multimedia.

HTML no es un lenguaje de programación en el sentido estricto (no tiene lógica, condicionales ni bucles). Es un lenguaje de marcado: usa etiquetas (tags) para envolver y describir el contenido, indicándole al navegador cómo debe interpretarlo y mostrarlo.

6.1 Estructura Base de un Documento HTML

Todo documento HTML válido debe seguir esta estructura mínima:

Sección HTML	¿Qué contiene?
<code><!DOCTYPE html></code>	Declara el tipo de documento. Le dice al navegador que es HTML5.
<code><html lang='es'></code>	Elemento raíz que envuelve todo el contenido de la página.
<code><head></code>	Metadatos: título, charset, enlace a CSS, descripción SEO. No se ve en pantalla.
<code><body></code>	Todo el contenido visible: textos, imágenes, botones, formularios, videos.
Etiquetas semánticas	<code><header></code> , <code><nav></code> , <code><main></code> , <code><section></code> , <code><article></code> , <code><aside></code> , <code><footer></code> : dan significado estructural al contenido.

6.2 Etiquetas HTML Esenciales para Maquetación

- **<div>**: Contenedor genérico de bloque. Agrupa elementos para aplicarles estilos o comportamientos. Es el bloque de construcción más versátil del HTML.
- ****: Contenedor genérico en línea. Similar al div pero sin romper el flujo del texto. Útil para estilizar partes específicas de un texto.
- **<header>**, **<footer>**: Encabezado y pie de la página o sección. Mejoran la semántica y el SEO.
- **<nav>**: Contiene la navegación principal del sitio (menús, breadcrumbs).
- **<main>**, **<section>**, **<article>**: Organizan el contenido principal de manera jerárquica y semántica.
- ****: Inserta imágenes. El atributo alt es obligatorio para accesibilidad.
- ****: Define hipervínculos. Es el elemento que hace que la web sea una red interconectada.
- **<input>**, **<form>**, **<button>**: Elementos interactivos para captura de datos y acciones del usuario.

6.3 Atributos HTML Clave

Los atributos proporcionan información adicional sobre las etiquetas. Los más importantes para maquetación son:

- **class**: Asigna una o varias clases CSS al elemento. Es la forma más común de aplicar estilos.
- **id**: Identificador único en la página. Usado para anclar secciones o manipular elementos con JavaScript.
- **style**: Aplica estilos CSS directamente en el elemento (estilos en línea). No recomendado para proyectos grandes.
- **data-***: Atributos personalizados para almacenar información adicional accesible desde JavaScript.

7. ¿Qué es CSS yCuál es su Función?

CSS son las siglas en inglés de Cascading Style Sheets, que se traduce como Hojas de Estilo en Cascada. Es el lenguaje que controla la presentación visual de los documentos HTML: define colores, tipografías, tamaños, espaciados, posiciones, animaciones y la adaptación a diferentes pantallas.

El término "en cascada" hace referencia al mecanismo por el cual, cuando múltiples reglas aplican a un mismo elemento, el navegador determina cuál prevalece según la especificidad, el orden y el origen de las reglas. Esta cascada da a CSS su poderosa flexibilidad.

7.1 Formas de Aplicar CSS

- **CSS Externo (recomendado):** Se crea un archivo separado (styles.css) y se enlaza al HTML con `<link rel='stylesheet' href='css/styles.css'>`. Permite reutilizar estilos en múltiples páginas y mantener el código separado por responsabilidades.
- **CSS Interno:** Se escribe dentro de una etiqueta `<style>` en el `<head>` del HTML. Útil para estilos específicos de una sola página.
- **CSS en Línea:** Se aplica directamente como atributo `style` en la etiqueta HTML. Solo se recomienda para casos muy puntuales o para sobrescribir estilos con JavaScript.

7.2 Conceptos y Propiedades CSS Clave para Maquetación

Propiedad / Concepto	¿Para qué sirve?
Selector	Apunta al elemento HTML que se va a estilizar: <code>p</code> , <code>.clase</code> , <code>#id</code> , <code>h1</code> , etc.
color / font-size	Controla el color del texto y su tamaño. Esencial para tipografía.
display: flex / grid	Sistemas de layout modernos para distribuir elementos en filas, columnas o cuadrículas.
margin / padding	Margin = espacio externo (entre elementos). Padding = espacio interno (dentro del elemento).
@media query	Aplica estilos según el tamaño de pantalla. Clave para el diseño responsivo.
position: relative/absolute	Controla cómo y dónde se ubica un elemento respecto a su contenedor o a la página.

7.3 Flexbox: El Sistema de Layout Moderno

Flexbox (Flexible Box) es un modelo de layout unidimensional (trabaja en una dirección a la vez: fila o columna) que resuelve de forma elegante problemas clásicos de maquetación como centrar elementos vertical y horizontalmente, distribuir espacio entre ítems o reordenarlos visualmente sin cambiar el HTML.

Para activar Flexbox se usa `display: flex` en el contenedor padre. Los ítems hijos se distribuyen automáticamente según las propiedades que se definan: `justify-content` (alineación en el eje principal), `align-items` (alineación en el eje secundario) y `flex-wrap` (si los ítems saltan a la siguiente línea cuando no caben).

7.4 CSS Grid: Layout Bidimensional

CSS Grid es el sistema de layout bidimensional de CSS, lo que significa que puede controlar filas y columnas simultáneamente. Es ideal para estructuras de página complejas. Con `display: grid` y `grid-template-columns` se define cuántas columnas tiene la cuadrícula y su tamaño. La unidad `fr` (fracción) distribuye el espacio disponible proporcionalmente.

8. Herramientas para la Maquetación Web

El ecosistema de herramientas para el desarrollo frontend es amplio y diverso. Las herramientas se pueden agrupar según la fase del proceso en que se utilizan:

Herramienta	Tipo	Característica principal
Bootstrap	Framework CSS	Grid de 12 columnas, componentes listos (botones, modales, navbar). El más popular del mundo.
Tailwind CSS	Framework utility-first	Clases utilitarias atómicas directo en el HTML. Alta personalización sin CSS personalizado.
Foundation	Framework CSS	Diseño mobile-first avanzado. Muy usado en proyectos empresariales.
VS Code	Editor de código	Editor gratuito con extensiones para HTML/CSS/JS. Autocompletado inteligente.

Figma	Prototipado UI	Diseño colaborativo en la nube. Permite prototipos interactivos antes de codificar.
Balsamiq	Wireframing	Bocetos rápidos tipo sketch. Ideal para planear la estructura antes de diseñar.

8.1 Frameworks CSS: Bootstrap, Tailwind y Foundation

Bootstrap

Es el framework CSS más utilizado del mundo, desarrollado originalmente por Twitter. Ofrece un sistema de grid de 12 columnas totalmente responsivo, una extensa biblioteca de componentes prediseñados (navbar, cards, modales, formularios, alertas) y un conjunto de utilidades CSS. Su filosofía es mobile-first: los estilos base se diseñan para móviles y se escalan hacia pantallas más grandes mediante breakpoints.

Su mayor ventaja es la velocidad de desarrollo: con pocas clases CSS se construyen interfaces funcionales y atractivas rápidamente. La curva de aprendizaje es baja y su comunidad es masiva, con una documentación excelente.

Tailwind CSS

Es un framework utility-first que proporciona clases atómicas de bajo nivel que se aplican directamente en el HTML. En lugar de componentes prediseñados, ofrece utilidades como flex, pt-4, text-center, bg-blue-500 que se combinan para construir diseños completamente personalizados sin salir del HTML.

Su mayor ventaja es la máxima personalización y la eliminación del CSS no utilizado mediante purging. Es especialmente popular en proyectos React, Vue y Next.js.

Foundation

Desarrollado por ZURB, Foundation es un framework CSS empresarial orientado a proyectos de alto nivel. Ofrece un grid avanzado basado en Flexbox y un sistema XY Grid que permite alinear elementos

tanto en filas como en columnas con total precisión. Es muy popular en aplicaciones bancarias, gubernamentales y corporativas donde la robustez es prioridad.

8.2 Herramientas de Diseño y Prototipado

- **Figma:** Plataforma de diseño de interfaces colaborativa basada en la nube. Permite crear wireframes, mockups de alta fidelidad y prototipos interactivos. Múltiples diseñadores pueden trabajar simultáneamente en el mismo archivo. Es el estándar actual de la industria para diseño UI/UX.
- **Adobe XD:** Herramienta de Adobe para diseño de experiencias de usuario. Integra diseño y prototipado en una sola aplicación y se conecta con Photoshop e Illustrator.
- **Balsamiq:** Especializada en wireframes de baja fidelidad. Su interfaz estilo boceto a mano facilita las sesiones de ideación y hace que los clientes se enfoquen en la estructura y no en los detalles visuales.

8.3 Entornos de Desarrollo (IDEs y Editores)

- **Visual Studio Code (VS Code):** Editor de código gratuito y de código abierto de Microsoft. Es el más popular entre desarrolladores web. Sus extensiones más útiles para maquetación son: Live Server (servidor local con recarga automática), Prettier (formateo de código), HTML CSS Support (autocompletado de clases), y GitLens (integración con control de versiones).
- **WebStorm:** IDE de JetBrains, de pago pero muy potente. Tiene análisis de código inteligente y soporte avanzado para frameworks JavaScript.

Referencias

Duckett, J. (2011). *HTML and CSS: Design and build websites*. John Wiley & Sons.

Marcotte, E. (2011). *Responsive web design*. A Book Apart.

MDN Web Docs. (2024). *HTML: HyperText Markup Language*. Mozilla Foundation.
<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML>

MDN Web Docs. (2024). *CSS: Cascading Style Sheets*. Mozilla Foundation.
<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS>

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. (2024). *Diseño y construcción de interfaces web*. Grupo de Ejecución de la Formación Virtual.

Bootstrap. (2024). *Introduction – Bootstrap v5.3*. <https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>

Tailwind Labs. (2024). *Tailwind CSS documentation*. <https://tailwindcss.com/docs>